

DICIONÁRIO DE DADOS — BANCO DE DADOS ESCOLA2

1. Identificação do Banco de Dados

Propriedade	Valor / Descrição
Banco de Dados	escola2
Sistema	Sistema de Gestão Acadêmica Escolar
SGBD	MySQL / MariaDB (utf8mb4_general_ci)
Curso	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Finalidade	Armazenar, gerenciar e organizar registros de alunos, matrículas, cursos, disciplinas, professores, responsáveis, frequências, avaliações e boletins acadêmicos.

2. Tabela: aluno

Descrição: Armazena os dados cadastrais dos estudantes matriculados na instituição.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_aluno	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único do aluno
nome	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome completo do aluno
cpf	CHAR	11	UNIQUE	Não	-	Número do CPF do aluno (apenas dígitos)
data_nascimento	DATE	-	-	Não	-	Data de nascimento do aluno
email	VARCHAR	100	-	Sim	NULL	Endereço eletrônico do aluno
Status	Char(1)	1	-	não	A	A= ativo e I= inativo
id_endereco	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira para a tabela endereco

3. Tabela: responsavel

Descrição: Armazena os dados dos pais ou responsáveis legais pelos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_responsavel	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único do responsável
nome	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome completo do responsável
id_endereco	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira para a tabela endereco

4. Tabela: aluno_responsavel

Descrição: Tabela associativa que vincula alunos aos seus respectivos responsáveis e indica o grau de parentesco.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_aluno	INT	-	PK, FK	Não	-	Chave estrangeira vinculada ao aluno
id_responsavel	INT	-	PK, FK	Não	-	Chave estrangeira vinculada ao responsável
parentesco	VARCHAR	50	-	Não	-	Grau de parentesco (ex: Mãe, Pai, Responsável Legal)

5. Tabela: coordenador

Descrição: Registra os professores ou gestores responsáveis pela coordenação dos cursos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_coordenador	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único do coordenador
nome	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome completo do coordenador
id_endereco	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira para a tabela endereco

6. Tabela: curso

Descrição: Armazena os cursos oferecidos pela instituição escolar.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_curso	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único do curso
nome	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome do curso (ex: Desenvolvimento de Sistemas)

duracao	INT	-	-	Não	-	Duração do curso em anos
id_coordenador	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira vinculada ao coordenador do curso

7. Tabela: professor

Descrição: Registra os dados dos docentes da instituição e suas formações acadêmicas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_professor	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único do professor
nome	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome completo do docente
formacao	VARCHAR	100	-	Não	-	Área de formação acadêmica (ex: Licenciatura)
email	VARCHAR	100	-	Sim	NULL	E-mail de contato institucional/pessoal
id_endereco	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira para a tabela endereco

8. Tabela: turma

Descrição: Agrupa alunos por ano letivo e curso em turmas específicas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_turma	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único da turma
nome	VARCHAR	50	-	Não	-	Sigla ou identificação da turma (ex: 1DS-A)
ano_letivo	CHAR	4	-	Não	-	Ano letivo da turma (ex: 2024)
id_curso	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira para o curso correspondente

9. Tabela: disciplina

Descrição: Cadastra as matérias/disciplinas pertencentes à grade curricular dos cursos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_disciplina	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único da disciplina

nome	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome da disciplina
Carga_horaria	INT	-	-	Não	-	Carga horária total em horas
id_curso	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira para o curso
id_professor	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira para o professor ministrante

10. Tabela: disciplina_turma

Descrição: Associação N:M vinculando quais disciplinas são lecionadas em quais turmas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_disciplina	INT	-	PK, FK	Não	-	Chave estrangeira para a disciplina
id_turma	INT	-	PK, FK	Não	-	Chave estrangeira para a turma

11. Tabela: matricula

Descrição: Registra o vínculo oficial do aluno a uma determinada turma.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_matricula	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único da matrícula
data_matricula	DATE	-	-	Não	-	Data de efetivação da matrícula
id_aluno	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira do aluno
id_turma	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira da turma

12. Tabela: avaliacao

Descrição: Registra os instrumentos de avaliação associados às disciplinas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_avaliacao	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único da avaliação
nome	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome/Tipo da avaliação (ex: Prova Bimestral 1)
id_disciplina	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira da disciplina correspondente

13. Tabela: nota

Descrição: Armazena as notas obtidas pelos alunos em cada avaliação e suas médias finais.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_nota	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único do registro de nota
nota	DECIMAL	4,2	-	Não	-	Nota obtida pelo aluno na avaliação
media_final	DECIMAL	4,2	-	Sim	NULL	Média acumulada ou final da matéria
id_matricula	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira referente à matrícula
id_avaliacao	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira referente à avaliação

14. Tabela: frequencia

Descrição: Registra a percentagem de presença dos alunos nas aulas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_frequencia	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único da frequência
percentual_frequencia	DECIMAL	5,2	-	Não	-	Percentual de assiduidade do aluno (ex: 95.00)
id_matricula	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira referente à matrícula

15. Tabela: boletim

Descrição: Consolida o histórico de frequência e matrícula do estudante em um documento sintetizado.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
id_boletim	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador único do boletim
id_frequencia	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira vinculada ao registro de frequência
id_matricula	INT	-	FK	Não	-	Chave estrangeira vinculada à matrícula

16. Estrutura de Endereço (endereço, logradouro, bairro, cidade, estado)

Descrição: Tabelas normalizadas que compõem a localização geográfica dos alunos, professores e coordenadores.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição / Finalidade
estado.id_estado	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador do Estado
estado.nome_estado	VARCHAR	50	-	Não	-	Nome da unidade federativa
cidade.id_cidade	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador da Cidade
cidade.Nome_cidade	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome do município
cidade.id_estado	INT	-	FK	Não	-	FK para a tabela estado
bairro.id_bairro	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador do Bairro
bairro.nome_bairro	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome do bairro
bairro.id_cidade	INT	-	FK	Não	-	FK para a tabela cidade
logradouro.id_logradouro	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador do Logradouro
logradouro.nome	VARCHAR	100	-	Não	-	Nome da rua, avenida, etc.
logradouro.id_bairro	INT	-	FK	Não	-	FK para a tabela bairro
endereco.id_endereco	INT	-	PK	Não	AUTO_INC	Identificador do Endereço físico
endereco.numero	VARCHAR	10	-	Não	-	Número residência / prédio
endereco.complemento	VARCHAR	50	-	Sim	NULL	Complemento (Apto, Bloco, etc.)
endereco.id_logradouro	INT	-	FK	Não	-	FK para a tabela logradouro

17. Dicionário de Views (Visões do Sistema)

Descrição: Relação das 10 visões (views) criadas para relatórios e consultas personalizadas.

Nome da View	Descrição / Finalidade das Informações Exibidas
vw_01_alunos_cursos	Relaciona alunos aos cursos em que estão matriculados, trazendo datas de matrícula e códigos.
vw_02_alunos_turmas_cursos	Exibe a alocação dos alunos por turma, curso e ano letivo.
vw_03_disciplinas_professores	Lista as disciplinas, carga horária e os dados do professor responsável e sua formação.
vw_04_disciplinas_professores_cursos	Associa cursos, suas disciplinas e os professores que as lecionam.
vw_05_alunos_responsaveis	Apresenta o vínculo entre os alunos e seus responsáveis legais, incluindo o

grau de parentesco.

vw_06_alunos_disciplinas_notas	Detalha as notas obtidas pelos alunos por disciplina e avaliação.
vw_07_alunos_turmas_disciplinas_professores	Mapeamento completo da grade escolar do aluno: turma, curso, disciplina e professor.
vw_08_desempenho_academico	Calcula a média das notas, média final, frequência e calcula a Situação Final ('Aprovado'/'Reprovado').
vw_09_situacao_matriculas	Exibe a situação de matrícula dos alunos cadastrados ('Matriculado' ou 'Sem matrícula').
vw_10_relatorio_academico_completo	Relatório global unificando dados cadastrais, curso, turma, disciplina, professor, nota, frequência e situação final.